

Ensembles

EXERCICE 1. Soit A, B deux parties d'un ensemble E . Montrer l'équivalence des propositions suivantes :

$$i) A \subset B \quad ii) A \cap B = A \quad iii) A \cup B = B \quad iv) A \cap \overline{B} = \emptyset$$

EXERCICE 2. Donner la liste des éléments de $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{1, 2\}))$.

EXERCICE 3. Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 4x - y = 1\}$ et $C = \{(t + 1, 4t + 3); t \in \mathbb{R}\}$. Démontrer que $A = C$.

EXERCICE 4.

- 1) Déterminer $\{(t, t + 1) \mid t \in \mathbb{R}\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$.
- 2) Déterminer $\{(\alpha, \beta - \alpha, 2\alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0 \text{ et } x - y + 2z = 0\}$.
- 3) Déterminer $\{t \mapsto \lambda \cos(t) + \mu e^{-t} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} \cap \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' = -f\}$.

EXERCICE 5. Soit E un ensemble non vide. Pour tout $(A, B) \in \mathcal{P}(E)^2$, on appelle différence symétrique de A et B , et on note $A \Delta B$ l'ensemble

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

- 1) Faire un dessin représentant $A \Delta B$.
- 2) Déterminer $A \Delta A$ et $A \Delta \emptyset$.
- 3) Démontrer $A \Delta B = (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B)$.
- 4) Montrer que $\overline{A \Delta B} = A \Delta B$.
- 5) Démontrer : $\forall (A, B, C) \in \mathcal{P}(E)^3$,

$$A \Delta B = A \Delta C \implies B = C.$$

Applications

EXERCICE 6.

- 1) Déterminer l'image directe par sin de $\mathbb{R}$, de $[0, \pi]$ et de $[0, \pi/2]$.
- 2) Déterminer l'image réciproque par sin de $\mathbb{R}$, de $[-1, 1]$, de $\{0\}$ et de $[0, 1]$.

EXERCICE 7. Les applications suivantes sont-elles injectives, surjectives, bijectives?

- 1) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n + 1$
- 2) $g: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n + 1$
- 3) $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (x + y, x - y)$
- 4) $k: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2x + y$

EXERCICE 8. Pour chaque application et pour y élément de l'ensemble d'arrivée, déterminer le nombre d'antécédent(s) de y (les déterminer si possible), que conclure sur l'application? Peut-on la rendre bijective en réduisant l'espace de départ ou d'arrivée?

$$f_1: \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & 2x^2 + 3x + 4 \end{cases} \quad ; \quad f_2: \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{4x+5}{6x-3} \end{cases} \quad ; \quad f_3: \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & \frac{2x}{1+x^2} \end{cases} \quad f_4: \begin{cases} \mathbb{R} & \rightarrow & \mathbb{C} \\ t & \mapsto & e^{it} \end{cases}$$

EXERCICE 9. Soient

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto 2x$$

$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{y}{2} & \text{si } y \text{ est pair} \\ \frac{y-1}{2} & \text{si } y \text{ est impair} \end{cases}$$

- 1) Étudier l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité de f et g .
- 2) Calculer $f \circ g$ et $g \circ f$.

EXERCICE 10. Soit E un ensemble et $p : E \rightarrow E$ telle que $p \circ p = p$. On dit que p est *idempotente*.

- 1) Montrer que si p est injective alors $p = \text{Id}_E$.
- 2) Montrer que si p est surjective alors $p = \text{Id}_E$.
- 3) Donner un exemple d'application idempotente différente de Id_E .

EXERCICE 11. Soit A et B deux parties de E . On note $f = \mathbb{1}_A$, et $g = \mathbb{1}_B$ les fonctions indicatrices de A et B . Montrer que les fonction suivantes sont les fonction indicatrices d'ensembles que l'on déterminera.

- 1) $1 - f$
- 2) fg
- 3) $f + g - fg$

Exercices pour la colle

EXERCICE 12. Cours : images directes Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- 1) Si $A \subset E$ rappeler la définition de $f(A)$.
- 2) Si $A, B \subset E$ montrer que $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$.
- 3) A t-on en général l'inclusion inverse?

EXERCICE 13. Cours : images réciproques Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

- 1) Si $A \subset F$ rappeler la définition de $f^{-1}(A)$.
- 2) Si $A, B \subset F$ montrer que $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$.

EXERCICE 14. Soit E un ensemble f une application de E dans E et A une partie de E . On dit que A est stable par f si $f(A) \subset A$.

- 1) Soit f la fonction *carré*. Déterminer les parties stables par $f : [0, 1], [1, 2], [-1, 1], [0, +\infty[$
- 2) Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, définie par $f(x, y) = (5x - 3y, 6x - 4y)$. Montrer que $A = \{(t, t) | t \in \mathbb{R}\}$ est stable par f .
- 3) Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E stables par f . Montrer que $\bigcap_{i \in I} A_i$ et $\bigcup_{i \in I} A_i$ sont stables par f .

EXERCICE 15. On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, définie par $f(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y, 2x + 3y + z)$.

- 1) Résoudre $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$. f est-elle injective?
- 2) Résoudre $f(x, y, z) = (1, 1, 1)$. f est-elle surjective?
- 3) Montrer que $f(\mathbb{R}^3) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + y - z = 0\}$.

EXERCICE 16. Soient E, F et G trois ensembles et $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications.

- 1) Montrer que si f et g sont injectives alors $g \circ f$ est injective.
- 2) Montrer que si $g \circ f$ est injective alors f est injective.
- 3) Montrer que si f et g sont surjectives alors $g \circ f$ est surjective.
- 4) Montrer que si $g \circ f$ est surjective alors g est aussi surjective.

Exercices moins directs

EXERCICE 17. Soit A, B deux parties d'un ensemble E .

- 1) Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
 - 2) Montrer que $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B) \subset \mathcal{P}(A \cup B)$. A-t-on égalité?
-

EXERCICE 18. Soit $f : X \rightarrow Y$. Montrer que

- 1) f est surjective ssi $\forall B \subset Y \ f(f^{-1}(B)) = B$.
 - 2) f est injective ssi $\forall A \subset X \ f^{-1}(f(A)) = A$.
-

EXERCICE 19 ☆ . Soit A, B deux parties d'un ensemble E . Résoudre les équations d'inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$:

- 1) $A \cup X = B$.
 - 2) $A \cap X = B$.
-

EXERCICE 20 ☆ . Paradoxe de Cantor Soit E un ensemble non vide.

- 1) Montrer qu'il existe une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.
 - 2) En considérant $\{x \in E : x \notin f(x)\}$ Montrer qu'il n'existe pas de surjection (et donc pas de bijection) de E sur $\mathcal{P}(E)$.
-

Relation binaires

EXERCICE 21. On considère sur $\mathbb{R}^2$ la relation suivante :

$$(x, y) \mathcal{R}(x', y') \iff \begin{cases} x \leq x' \\ y \leq y' \end{cases}$$

- 1) Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}^2$. Cet ordre est-il partiel ou total?
 - 2) Dessiner les majorants d'un couple donné $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.
-

EXERCICE 22. Dans $\mathbb{C}$ on définit la relation $\mathcal{R}$ par :

$$z \mathcal{R} z' \iff |z| = |z'|.$$

- 1) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
 - 2) Déterminer la classe d'équivalence de chaque $z \in \mathbb{C}$.
-

EXERCICE 23. Soient deux relations d'équivalences : $\mathcal{R}$ sur E , et $\mathcal{S}$ sur F . On définit sur $E \times F$:

$$(x, y) \sim (x', y') \iff x \mathcal{R} x' \text{ et } y \mathcal{S} y'.$$

Vérifier que $\sim$ est une relation d'équivalence.

EXERCICE 24 ☆ . Un ensemble est dit bien ordonné si toute partie non vide admet un plus petit élément.

- 1) Donner un exemple d'ensemble bien ordonné et un exemple d'ensemble qui ne l'est pas.
 - 2) Montrer que bien ordonné implique totalement ordonné.
 - 3) La réciproque est-elle vraie?
-

Corrections

EXERCICE 1 : SOLUTION. On procède par implications successives.

- $i) \Rightarrow ii)$. Supposons que $A \subset B$. Si $x \in A$, alors $x \in B$, donc $x \in A \cap B$. L'inclusion $A \cap B \subset A$ est toujours vérifiée, donc $A \cap B = A$.
- $ii) \Rightarrow iii)$. Supposons que $A \cap B = A$. Soit $x \in A \cup B$. Si $x \in A$, alors $x \in A \cap B$, donc $x \in B$. Si $x \in B$... $x \in B$, et donc $x \in B$ dans les deux cas. L'inclusion $B \subset A \cup B$ est toujours vérifiée donc $A \cup B = B$.
- $iii) \Rightarrow iv)$. Supposons $A \cup B = B$. Soit $x \in A \cap \overline{B}$, alors $x \in A$ et $x \notin B$. Or $x \in A \cup B$ car $x \in A$, donc $x \in B$ d'après l'hypothèse, contradiction, donc $A \cap \overline{B} = \emptyset$.
- $iv) \Rightarrow i)$. Supposons $A \cap \overline{B} = \emptyset$. Soit $x \in A$. Par l'absurde si $x \notin B$, alors $x \in A \cap \overline{B} = \emptyset$, impossible, donc $x \in B$ et on a bien $A \subset B$.

EXERCICE 2 : SOLUTION. Faire la liste.

EXERCICE 3 : SOLUTION. On procède par double inclusion. Soit $(x, y) \in B$. Il existe $t \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y) = (t+1, 4t+3)$. On a alors $4x - y = 4(t+1) - (4t+3) = 1$ donc $(x, y) \in A$.

Réciproquement soit $(x, y) \in A$. On cherche $t \in \mathbb{R}$ tel que $x = t+1$ et $y = 4t+3$. On essaye alors en posant $t = x-1$. On a $4x - y = 1$ donc $y = 4x - 1 = 4(t+1) - 1 = 4t+3$, on a bien $(x, y) = (t+1, 4t+3)$ pour cette valeur de t , donc $(x, y) \in B$.

EXERCICE 4 : SOLUTION.

- 1) Soit $(x, y) \in \{(t, t+1) \mid t \in \mathbb{R}\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y=0\}$, il existe $t \in \mathbb{R}$, $x = t$, $y = t+1$ et $x+y = t+t+1 = 2t+1 = 0$ donc $t = -\frac{1}{2}$. Donc $\{(t, t+1) \mid t \in \mathbb{R}\} \cap \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y=0\} = \left\{ \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) \right\}$.
- 2) Soit $(x, y, z) \in \{(\alpha, \beta - \alpha, 2\alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y=0 \text{ et } x-y+2z=0\}$, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, $x = \alpha$, $y = \beta - \alpha$ et $z = 2\alpha$. De plus, $x+y = \beta = 0$ et $x-y+2z = \alpha - \beta + \alpha + 4\alpha = 6\alpha = 0$ donc finalement $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ et $\{(\alpha, \beta - \alpha, 2\alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} \cap \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x+y=0 \text{ et } x-y+2z=0\} = \{(0, 0, 0)\}$.
- 3) Soit $f \in \{t \mapsto \lambda \cos(t) + \mu e^{-t} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} \cap \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' = -f\}$, il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, $\forall t \in \mathbb{R}$, $f(t) = \lambda \cos(t) + \mu e^{-t}$ donc $\forall t \in \mathbb{R}$, $f''(t) + f(t) = 2\mu e^{-t} = 0$ donc $\mu = 0$ et donc $\{t \mapsto \lambda \cos(t) + \mu e^{-t} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\} \cap \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f'' = -f\} = \{t \mapsto \lambda \cos(t) \mid \lambda \in \mathbb{R}\}$.

EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) Les éléments de $A \Delta B$ sont les éléments qui appartiennent à A ou à B , mais qui n'appartiennent pas simultanément aux deux (dans un langage informatique, on pourrait parler de "ou exclusif"). Je n'ai pas envie de coller un dessin.
- 2) $A \Delta A = (A \cup A) \setminus (A \cap A) = A \setminus A = \emptyset$ et $A \Delta \emptyset = A \setminus \emptyset = A$.
- 3) Soit $x \in A \Delta B$. Par symétrie du problème, on peut toujours supposer que $x \in A$. Nécessairement, $x \notin B$. On en déduit que $x \in A$ et $x \in \overline{B}$. Ceci donne $x \in A \cap \overline{B}$ et donc à l'union. Réciproquement, si par exemple $x \in A \cap \overline{B}$, $x \in A$ et $x \notin B$, et donc $x \in A \cup B$ et $x \notin A \cap B$. L'autre possibilité se traite exactement de la même façon.
- 4) On substitue $\overline{A}$ et $\overline{B}$ à A et B dans la formule précédente : $\overline{A} \Delta \overline{B} = (\overline{A} \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) = A \Delta B$.
- 5) Supposons $A \Delta B = A \Delta C$, et montrons que $B = C$.
Soit $x \in B$. Procédons par disjonction de cas.
Si $x \in A$, alors $x \in A \cap B$ donc $x \notin A \Delta B$, donc $x \notin A \Delta C$, mais comme $x \in A$, ceci entraîne $x \in C$.
Si $x \notin A$ alors $x \in A \Delta B$, donc $x \in A \Delta C$, mais comme $x \notin A$, ceci entraîne $x \in C$.
On a bien $B \subset C$, et l'autre inclusion se traite de manière symétrique.

EXERCICE 25.

- 1) $\sin(\mathbb{R}) =]-1, 1[$, $\sin([0, \pi]) = [0, 1]$ et $\sin([0, \pi/2]) = [0, 1]$.
- 2) $\sin^{-1}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$, de $\sin^{-1}([-1, 1]) = \mathbb{R}$, de $\sin^{-1}\{0\} = \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$ et de $\sin^{-1}([0, 1]) = \{2k\pi, (2k+1)\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.

EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) Soit $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $f(n) = f(p)$. On a alors $n+1 = p+1$ donc $p = n$, f est injective. 0 n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$ par f , f n'est pas surjective.

2) Soit $n, p \in \mathbb{N}$ tels que $g(n) = g(p)$. On a alors $n + 1 = p + 1$ donc $p = n$, g est injective. Soit $a \in \mathbb{Z}$, on a $g(a - 1) = a$ et $a - 1 \in \mathbb{Z}$ donc g est surjective. Et au final g est bijective.

3) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}$, on résout $h(x, y) = (a, b)$ d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Cette équation s'écrit $\begin{cases} x + y = a \\ x - y = b \end{cases} \iff$

$$\begin{cases} x + y = a \\ 2y = a - b \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{a+b}{2} \\ y = \frac{a-b}{2} \end{cases}, \text{ il y a une unique solution, } h \text{ est bijective.}$$

4) On a $k(0, 1) = 1 = k(1, -1)$ donc k n'est pas injective. Soit $a \in \mathbb{R}$, on a $k(0, a) = a$ donc k est surjective.

EXERCICE 7 : SOLUTION.

1) Remarquons que la représentation graphique de f_1 est une parabole tournée vers le haut donc le minimum vaut $\frac{23}{8}$ (en $-\frac{3}{4}$). Il a donc 3 cas :

- Si $y > \frac{23}{8}$, y a deux antécédents. On les trouve en résolvant $2x^2 + 3x + 4 = y$ soit $x_1 = \frac{-3 - \sqrt{8y - 23}}{4}$ et $x_2 = \frac{-3 + \sqrt{8y - 23}}{4}$.
- Si $y = \frac{23}{8}$, y a un unique antécédent, qui est $-\frac{3}{4}$.
- Si $y < \frac{23}{8}$ alors y n'a pas d'antécédent.

On peut donc rendre f_1 bijective en prenant par exemple $f_1 : [-\frac{3}{4}; +\infty[\rightarrow [\frac{23}{8}; +\infty[$.

2) On résout $\frac{4x+5}{6x-3} = y \iff 4x+5 = y(6x-3) \iff x(6y-4) = 3y+5$ pour $x \neq \frac{1}{2}$. Donc $y = \frac{2}{3}$ ne possède pas d'antécédent et sinon y possède pour unique antécédent $\frac{3y+5}{6y-4}$. Donc on peut rendre f_2 bijective en posant $f_2 : \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{\frac{2}{3}\}$. (un tableau de variation donnerait le même résultat).

3) On a $\frac{2x}{1+x^2} = y \iff yx^2 - 2x + y = 0$. Donc $\Delta = 4(1 - y^2)$. Donc il y a 4 cas :

- Si $|y| > 1$, y n'a pas d'antécédent.
- Si $y = \pm 1$, y a un unique antécédent ± 1 .
- Si $0 < |y| < 1$, y a deux antécédents : $x_1 = \frac{1 + \sqrt{1 - y^2}}{y}$ et $x_2 = \frac{1 - \sqrt{1 - y^2}}{y}$.
- Si $y = 0$, il y a un unique antécédent 0.

On peut rendre f_3 bijective en posant par exemple $f_3 : [-1; 1] \rightarrow [-1; 1]$.

4) On a $y = e^{it}$ ssi $|y| = 1$ et $\arg(y) = t[2\pi]$:

- Si $|y| \neq 1$ y n'a pas d'antécédent : f_4 n'est pas surjective
- Si $|y| = 1$ y a pour antécédent les $t + 2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$, f_4 n'est pas injective.

On peut rendre f_4 bijective en posant $f_4 : [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{U}$.

EXERCICE 8 : SOLUTION.

1) Soit $x, y \in \mathbb{N}$ tels que $f(x) = f(y)$. On a alors $2x = 2y$ donc $x = y$, f est injective. 1 n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$ par f donc f n'est pas surjective. On a $g(0) = g(1)$ donc g n'est pas injective. Soit $n \in \mathbb{N}$. On a $g(2n) = n$ donc g est surjective.

2) Soit $x \in \mathbb{Z}$. On a $g \circ f(x) = g(2x) = x$, donc $g \circ f = \text{Id}$.

Si x est pair $f \circ g(x) = f\left(\frac{x}{2}\right) = x$, et si x est impair $f \circ g(x) = f\left(\frac{x-1}{2}\right) = x - 1$, donc $f \circ g \neq \text{Id}$. Attention les deux sens sont importants pour être une bijection réciproque!

EXERCICE 9 : SOLUTION. On a $p \circ p = p$.

- 1) Supposons p injective. Pour $x \in E$ on a $p(p(x)) = p(x)$, et donc $p(x) = x$, donc $p = \text{Id}$.
- 2) Supposons p surjective. Soit $x \in E$, il existe donc $a \in E$ tel que $x = p(a)$. On alors $p(x) = p(p(a)) = p(a) = x$ donc $p = \text{Id}$.
- 3) Par exemple si $E = \mathbb{R}^2$ on a $f(x, y) = (x + y, 0)$ qui est idempotente. *A fortiori* toutes les *projections vectorielles* le sont

EXERCICE 10 : SOLUTION.

- 1) $1 - f = \mathbb{1}_{\overline{A}}$
- 2) $f g = \mathbb{1}_{A \cap B}$
- 3) $f + g - f g = \mathbb{1}_{A \cup B}$

EXERCICE 11 : SOLUTION. Cf cours**EXERCICE 12 : SOLUTION.** Cf cours**EXERCICE 13 : SOLUTION.**

- 1) On a $f([0, 1]) = [0, 1]$ donc $[0, 1]$ est stable par f . On a $f([1, 2]) = [1, 4]$ donc $[1, 2]$ n'est pas stable par f .
On a $f([-1, 1]) = [0, 1] \subset [-1, 1]$ donc $[-1, 1]$ est stable par f . On a $f([0, +\infty[) = [0, +\infty[$ donc $[0, +\infty[$ est stable par f .
- 2) Soit $(x, y) \in A$. Il existe donc $t \in \mathbb{R}$ tel que $(x, y) = (t, t)$. On a alors $f(x, y) = (5x - 3y, 6x - 4y) = (2t, 2t)$ et en posant $u = 2t$, on a $f(x, y) = (u, u)$ donc $f(x, y) \in A$. A est donc stable par f .
- 3) Soit $(A_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E stables par f .
Soit $x \in \bigcap_{i \in I} A_i$. Pour tout $i \in I$ $x \in A_i$, donc $f(x) \in A_i$ car A_i est stable par f , et donc $f(x) \in \bigcap_{i \in I} A_i$, donc $\bigcap_{i \in I} A_i$ est stable par f .
Soit $x \in \bigcup_{i \in I} A_i$. Il existe $i \in I$ tel que $x \in A_i$, donc $f(x) \in A_i$ car A_i est stable par f , et donc $f(x) \in \bigcup_{i \in I} A_i$, donc $\bigcup_{i \in I} A_i$ est stable par f .

EXERCICE 14 : SOLUTION. On considère $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, définie par $f(x, y, z) = (x + y + z, x + 2y, 2x + 3y + z)$.

- 1) L'équation $f(x, y, z) = (0, 0, 0)$ équivaut au système
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y = 0 \\ 2x + 3y + 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \iff (x, y, z) \in \{(-2t, t, t), t \in \mathbb{R}\}.$$
 Ce système admet une infinité de solutions, f n'est pas injective. (on a $f(0, 0, 0) = f(-2, 1, 1)$ si on a du mal à bien voir.)

- 2) L'équation $f(x, y, z) = (1, 1, 1)$ équivaut au système
$$\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x + 2y = 1 \\ 2x + 3y + 2z = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = 0 \\ y - z = 0 \\ y - z = 2 \end{cases}.$$
 donc le système n'a pas de solutions, f n'est pas surjective car $(1, 1, 1)$ n'a pas d'antécédents par f .

- 3) Montrons que $f(\mathbb{R}^3) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$ par double inclusion.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ et $(u, v, w) = f(x, y, z)$. On a $u + v - w = x + y + z + x + 2y - 2x - 3y - z = 0$ donc $(u, v, w) \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$

Réciproquement soit $(a, b, c) \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\}$, on a donc $a + b - c = 0$.

On résout l'équation $f(x, y, z) = (a, b, c)$ d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Cela équivaut au système
$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x + 2y = b \\ 2x + 3y + 2z = c \end{cases} \iff$$

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ y - z = b - a \\ y - z = c - 2a \end{cases} \iff \begin{cases} x + y + z = a \\ y - z = b - a \\ 0 = c - b - a \end{cases},$$
 ce système est donc compatible, il existe donc $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(x, y, z) = (a, b, c)$ donc $(a, b, c) \in f(\mathbb{R}^3)$.

EXERCICE 15 : SOLUTION.

- 1) Soit $x, x' \in E$ tels que $g \circ f(x) = g \circ f(x')$. On donc $g(f(x)) = g(f(x'))$ mais g est injective donc $f(x) = f(x')$ d'où $x = x'$ car f est injective, $g \circ f$ est donc injective.
- 2) Par l'absurde, si f n'est pas injective, il existe $x, y \in E$ avec $x \neq y$ tels que $f(x) = f(y)$ et $g(f(x)) = g(f(y))$ ce qui contredit l'injectivité de $g \circ f$.

- 3) soit $z \in G$, alors il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$ car g est surjective. Il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$ car f est surjective, on a donc $z = g \circ f(x)$, $g \circ f$ est donc surjective.
- 4) Soit $z \in G$, il existe $x \in E$, $g(f(x)) = z$ donc $f(x)$ est un antécédent de z par g donc g est surjective.

EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) Brof suffit de l'écrire.
- 2) Pareil. Et si $A = \{1\}$ et $B = \{2\}$ alors $A \cup B = \{1, 2\}$ donc $\{1, 2\} \in \mathcal{P}(A \cup B)$ mais $\{1, 2\} \notin \mathcal{P}(A)$ et $\{1, 2\} \notin \mathcal{P}(B)$.

EXERCICE 17 : SOLUTION.

- 1) ($\Rightarrow$) Supposons f surjective. Soit $B \in \mathcal{P}(F)$. On sait déjà $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Soit $y \in B$. Puisque f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$. Puisque $f(x) \in B$, on a $x \in f^{-1}(B)$ et donc $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$. Ainsi $B \subset f(f^{-1}(B))$ puis l'égalité. ($\Leftarrow$) Supposons $\forall B \in \mathcal{P}(F)$, $f(f^{-1}(B)) = B$. Soit $y \in F$. Pour $B = \{y\}$, on a $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}$ donc $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$. Par suite f est surjective.
- 2) ($\Rightarrow$) Supposons f injective. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On sait déjà que $A \subset f^{-1}(f(A))$. Pour $x \in f^{-1}(f(A))$, on a $f(x) \in f(A)$ donc il existe $x' \in A$ tel que $f(x) = f(x')$. Puisque f est injective, $x = x'$ et donc $x \in A$. Ainsi $f^{-1}(f(A)) \subset A$ puis l'égalité. ($\Leftarrow$) Supposons $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $A = f^{-1}(f(A))$. Soient $x, x' \in A$. Si $f(x) = f(x')$. Considérons $A = \{x\}$. On a $f(A) = \{f(x)\}$ donc $x' \in f^{-1}(f(A)) = A$ d'où $x = x'$. Ainsi f injective.

EXERCICE 18 : SOLUTION.

- 1) Il faut $A \subset B$ et X vérifie $B \setminus A \subset X$.
- 2) Il faut $B \subset A$ et X vérifie $B \subset X$ et $\exists C \subset E$, $X = B \cap C$ avec $C \cap A = \emptyset$

EXERCICE 19 : SOLUTION.

- 1) $\varphi : x \mapsto \{x\}$ est une injection de E dans $\mathcal{P}(E)$.
- 2) Soit $A = \{x \in E : x \notin f(x)\}$ avec f une surjection de E dans $\mathcal{P}(E)$. on a $A \in \mathcal{P}(E)$. Il existe donc $u \in E$ tel que $f(u) = A$. Si $u \in A$, $u \in f(u)$ donc $u \notin A$ contradiction. Si $u \notin A$, $u \notin f(u)$ donc $u \in A$, recontradiction.

EXERCICE 20 : SOLUTION.

- 1) Soit $(x, x'), (y, y'), (z, z') \in \mathbb{R}$.
On a $x \leq x$ et $x' \leq x'$ donc $(x, x') \mathcal{R}(x, x')$, $\mathcal{R}$ est réflexive.
Si $(x, x') \mathcal{R}(y, y')$ et $(y, y') \mathcal{R}(x, x')$ alors $x \leq y \leq x$ et $x' \leq y' \leq x'$ donc $x = x'$ et $y = y'$ donc $\mathcal{R}$ est antisymétrique.
Si $(x, x') \mathcal{R}(y, y')$ et $(y, y') \mathcal{R}(z, z')$ alors $x \leq y \leq z$ et $x' \leq y' \leq z'$ donc $x \leq z$ et $z \leq s'$ donc $(x, x') \mathcal{R}(z, z')$, donc $\mathcal{R}$ est transitive. Conclusion $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre.
L'ordre est partiel car $(0, 1)$ et $(1, 0)$ ne peuvent être en relation.
- 2) Faire un dessin : c'est le "quart de plan" en haut à droit du point (x, y) .

EXERCICE 21 : SOLUTION.

- 1) Soit $z, z', z'' \in \mathbb{C}$.
On a $|z| = |z|$ donc $z \mathcal{R} z$, $\mathcal{R}$ est réflexive.
On a $z \mathcal{R} z' \iff |z| \mathcal{R} |z'| \iff |z'| = |z| \iff z' \mathcal{R} z$ donc $\mathcal{R}$ est symétrique.
Si $z \mathcal{R} z'$ et $z' \mathcal{R} z''$ alors $|z| = |z'| = |z''|$ donc $z \mathcal{R} z''$, donc $\mathcal{R}$ est transitive.
Conclusion $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
- 2) Soit $z \in \mathbb{C}$. La classe d'équivalence de z est $\{z' \in \mathbb{C}, |z'| = |z|\} = \{ze^{i\theta}, \theta \in \mathbb{R}\}$

EXERCICE 22 : SOLUTION. Le faire**EXERCICE 23 : SOLUTION.**

- 1) $\mathbb{R}$ n'est pas bien ordonné, mais $\{0, 1\}$ l'est. Plus généralement tout ensemble fini est bien ordonné, quitte à construire un ordre total arbitraire, en numérotant les éléments par exemple.
- 2) Il suffit de considérer $\{x, y\}$.
- 3) Non, $\mathbb{R}$ justement.